

# Лабораторная работа №1

## Установка операционной системы Linux

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

## Цель работы

Приобрести практические навыки установки операционной системы Linux (Fedora) на виртуальную машину VirtualBox и выполнить первоначальную настройку системы.

# Задание

- ▶ Установить Fedora Workstation в VirtualBox.
- ▶ Выполнить первоначальную настройку системы.
- ▶ Настроить переключение раскладки клавиатуры.
- ▶ Установить ПО для создания документации.
- ▶ Выполнить анализ загрузки системы.

# Создание виртуальной машины

Основные параметры виртуальной машины:

- ▶ ОС: Fedora (64-bit).
- ▶ Оперативная память: 2048 МБ.
- ▶ Процессоры: 2.
- ▶ Диск: 80 ГБ, VDI, динамический.
- ▶ EFI и 3D-ускорение включены.

# Установка Fedora

Использован образ

‘Fedora-Workstation-Live-44-1.7.x86\_64.iso’.

Были настроены:

- ▶ English + Russian;
- ▶ часовой пояс Europe/Moscow;
- ▶ пользователь ‘vzvarovmichail’;
- ▶ имя хоста ‘vzvarovmichail’.

# Первоначальная настройка

```
sudo -i  
dnf -y group install development-tools  
dnf -y update  
dnf -y install tmux mc  
dnf -y install dnf-automatic  
systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

Обновление системы

Рис. 1: Обновление системы

# Настройка системы

Для SELinux установлен режим 'permissive'.

Настроено переключение раскладки клавиатуры через  
'/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf'.

```
Option "XkbLayout" "us,ru"
```

```
Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminat
```

Настройка клавиатуры

Рис. 2: Настройка клавиатуры

## ПО для документации

```
dnf -y install pandoc  
dnf -y install texlive-scheme-full
```

Установка pandoc

Рис. 3: Установка pandoc



# Анализ системы

Для получения информации о системе использовались:

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"  
grep "MHz" /proc/cpuinfo  
sudo dmesg | grep -i "CPU0"  
sudo dmesg | grep -i "Memory available"  
df -T /
```

Были определены версия ядра, частота и модель процессора, объём памяти и тип файловой системы.

# Выводы

В ходе работы была установлена Fedora Workstation, выполнена первоначальная настройка системы, установлены необходимые утилиты и средства подготовки документации.

Также были получены практические навыки анализа параметров системы с помощью ‘dmesg’ и других команд Linux.

Цель работы достигнута.

# Контрольные вопросы

- 1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?** Имя пользователя, UID и GID, домашний каталог, командную оболочку, зашифрованный пароль и дату его изменения.
- 2. Что такое файловая система?** Файловая система — способ организации и хранения данных на диске. Примеры: 'ext4', 'btrfs', 'NTFS', 'FAT32'.
- 3. Как посмотреть подмонтированные файловые системы?**

```
mount  
df -h  
cat /proc/mounts
```

- 4. Как удалить зависший процесс?**

```
ps aux | grep имя_процесса  
kill -9 PID
```

# Библиография

1. Dash, P. *Getting Started with Oracle VM VirtualBox*. — 2013.
2. Colvin, H. *VirtualBox: An Ultimate Guide Book*. — 2015.
3. Vugt, S. van. *Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide*. — 2016.
4. Робачевский, А. *Операционная система UNIX*. — 2010.
5. Немет, Э. *Unix и Linux: руководство системного администратора*. — 5.2014
6. Колисниченко, Д. Н. *Самоучитель системного администратора Linux*. — 2011.